ЖЕЛІЛІК ТЕХНОЛОГИЯЛАР · 2-БӨЛІМ

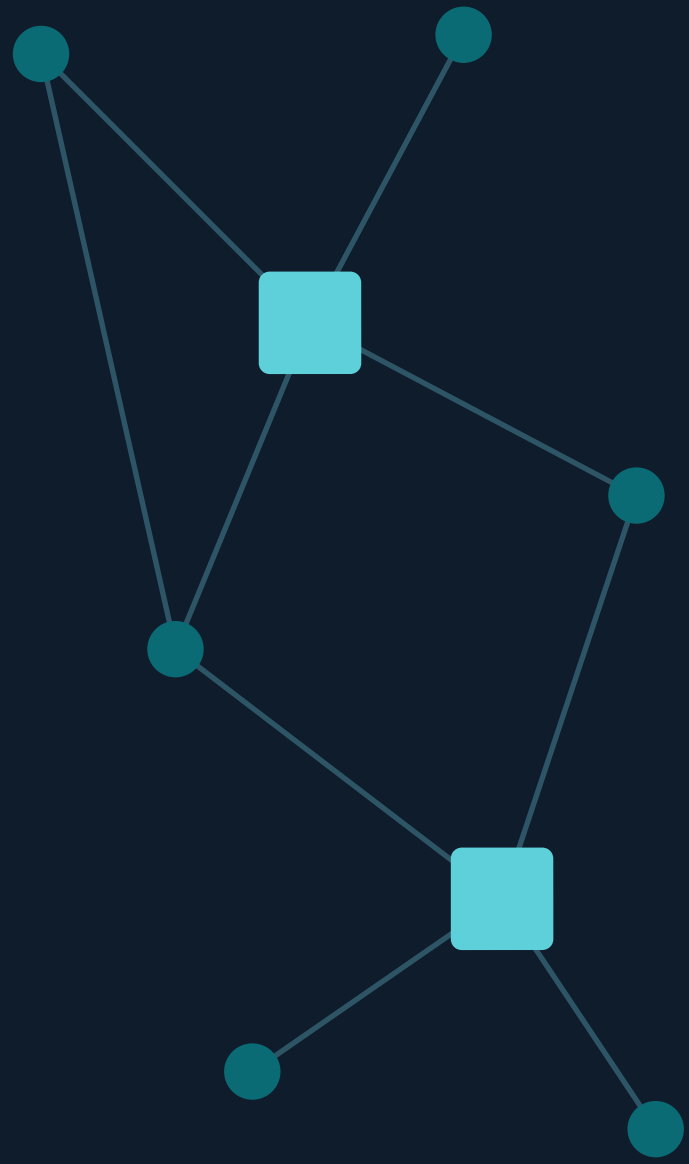
IPv4 адрестеу: маска, subnetting және VLSM

IP-адрес құрылымы, желі маскасы, желіні ішкі желілерге бөлу

Тақырып 2.1

Жаңа білімді меңгерту сабағы

2 сағат



Оқытушы: Қанатбек Ш.Д.

Сабақтың мақсаты

Бағалау критерийі: IP-адрес құрылымын, маскаларды түсіндіріп, ішкі желілерді есептеу тәсілін сипаттайды.

01

IPv4 құрылымы

Октеттер және екілік жазу

02

Маска және префикс

Желі, түйіндер, broadcast

03

Subnetting

Тең ішкі желілерге бөлу

04

VLSM

Әртүрлі өлшемді ішкі желілер

IPv4 адресінің құрылымы

IPv4 адресі — нүкте арқылы 4 ондық сан (октет) түрінде жазылған 32 бит.

192	168	10	14
11000000	10101000	00001010	00001110
желі	желі	желі	түйін

/24 маскасында алғашқы 3 октет — желі нөмірі (192.168.10), соңғысы — түйін нөмірі (14).

Екілік жүйеге аудару

Бит салмағы	128	64	32	16	8	4	2	1	
192	1	1	0	0	0	0	0	0	= 128 + 64
168	1	0	1	0	1	0	0	0	= 128 + 32 + 8
10	0	0	0	0	1	0	1	0	= 8 + 2

Сан қосындысына кіретін салмаққа 1, кірмейтініне 0 қоямыз. Октеттің ең үлкен мәні: 11111111 = 255.

Желі маскасы және префикс

Маска адрестің қай биттері желіге (1), қайсысы түйінге (0) жататынын көрсетеді.

255	255	255	0
11111111	11111111	11111111	00000000
24 бірлік → /24			түйіннің 8 биті

Префикс	Маска	Түйін биті	Желідегі түйіндер
/8	255.0.0.0	24	16 777 214
/16	255.255.0.0	16	65 534
/24	255.255.255.0	8	254

Желі адресі, broadcast және түйіндер ауқымы

Мысал: **192.168.10.14/24**

Түйін биттері = 0

Желі адресі

`192.168.10.0`

Бірінші … соңғы

Түйіндер

`.1 – .254`

Түйін биттері = 1

Broadcast

`192.168.10.255`

$2^8 - 2$

Түйіндер саны

`254`

Формула: түйіндер саны = $2^n - 2$, мұнда n — түйін биттерінің саны. Минус 2 — желі адресі және broadcast.

Адрес кластары және жеке желілер

Класс	Бірінші октет	Әдепкі маска	Жеке ауқым
A	1 – 126	255.0.0.0 (/8)	10.0.0.0 – 10.255.255.255
B	128 – 191	255.255.0.0 (/16)	172.16.0.0 – 172.31.255.255
C	192 – 223	255.255.255.0 (/24)	192.168.0.0 – 192.168.255.255

127.0.0.1

Loopback

Құрылғының өз адресі, желілік стекті тексеру үшін.

169.254.x.x

APIPA

DHCP-сервер жауап бермесе, автоматты түрде беріледі.

Бүгін

Класссыз адрестеу

Кластар — тарих; желі /n префиксімен беріледі (CIDR).

Желіні ішкі желілерге не үшін бөледі

01

Кең таратылым азаяды

Broadcast трафигі өз ішкі желісінен шықпайды — желі жылдамырақ жұмыс істейді.

02

Қауіпсіздік және тәртіп

Бөлімдер мен сыныптар бөлінген; олардың арасындағы қолжетімділікті шектеуге болады.

03

Адрестерді үнемдеу

Әр ішкі желіге қажетінше ғана адрес беріледі.

Ішкі желілерге бөлу алгоритмі

1. Қанша ішкі желі (немесе әрқайсысында қанша түйін) керек екенін анықтаңыз.
2. Түйіннің n битін ішкі желілерге алыңыз: **$2^n \geq$ ішкі желілер саны**.
3. Жаңа префикс = ескі + n. Жаңа масканы жазыңыз.
4. Қадам (блок өлшемі) = өзгеретін октеттегі **256 − маска мәні**.
5. Осы қадаммен ішкі желілерді жазыңыз: желі адресі, түйіндер, broadcast.

Мысал: 192.168.10.0/24 желісін 4 ішкі желіге бөлу

$2^2 = 4$ → **2 бит** алдық → **/26**, маска **255.255.255.192**, қадам **64**, әрқайсысында **62** түйін.

Ішкі желі	Желі адресі	Түйіндер ауқымы	Broadcast
1	192.168.10.0	.1 – .62	192.168.10.63
2	192.168.10.64	.65 – .126	192.168.10.127
3	192.168.10.128	.129 – .190	192.168.10.191
4	192.168.10.192	.193 – .254	192.168.10.255

Соңғы октет бойынша анықтамалық

Префикс	Маска	Қадам (блок)	Түйіндер	/24-тен ішкі желілер
/24	255.255.255.0	256	254	1
/25	255.255.255.128	128	126	2
/26	255.255.255.192	64	62	4
/27	255.255.255.224	32	30	8
/28	255.255.255.240	16	14	16
/29	255.255.255.248	8	6	32
/30	255.255.255.252	4	2	64

VLSM: ұзындығы өзгермелі маскалар

Әр ішкі желіге — қажетті түйін санына сай өз маскасы. Мысал: **192.168.20.0/24** желісі.

A бөлімі
100 түйін

B бөлімі
50 түйін

C бөлімі
20 түйін

WAN
2 түйін

VLSM ережесі: ішкі желілерді ең үлкенінен ең кішісіне қарай бөліңіз.

VLSM: мысалдың шешімі

Сегмент	Қажет	Префикс (түйін)	Желі адресі	Түйіндер ауқымы	Broadcast
A бөлімі	100	/25 (126)	**192.168.20.0**	.1 – .126	.127
B бөлімі	50	/26 (62)	**192.168.20.128**	.129 – .190	.191
C бөлімі	20	/27 (30)	**192.168.20.192**	.193 – .222	.223
WAN	2	/30 (2)	**192.168.20.224**	.225 – .226	.227

Бос: 192.168.20.228 – 192.168.20.255 — жаңа сегменттерге қор.

Бекіту сұрақтары

1. IPv4 адресінде қанша бит және қанша октет бар?
2. 172 санын екілік түрге аударыңыз.
3. 192.168.5.77/26 үшін желі адресі мен broadcast-ты табыңыз.
4. /27 желісінде қанша түйінге адрес беруге болады?
5. Неліктен VLSM кезінде ең үлкен ішкі желіден бастайды?

Келесі сабақ: практикалық жұмыс №3

Ішкі желілерді есептеп, маршрутизатор интерфейстері мен компьютерлерге адрес береміз, show ip interface brief арқылы тексереміз.

Үй тапсырмасы

Есептеу

192.168.1.0/24 желісін 8 тең ішкі желіге бөліңіз: маска, қадам, желі адрестері және broadcast.

Қайталау

Анықтамалық

/24 – /30 префикстер кестесін жаттаңыз.